

User Manual



دفترچه راهنمای کاربر

Hybrid Solar Inverter/Charger

3500W - 24V

فهرست مطالب

1	درباره این دفترچه راهنما
1	هدف
1	حوزه
1	دستورالعمل های ایمنی
2	نمای کلی محصول
3	نصب
3	باز کردن بسته و بازرسی
3	آماده سازی
3	نصب دستگاه
4	اتصال باتری
5	اتصال ورودی و خروجی
7	اتصال پنل خورشیدی
8	مونتاژ نهایی
9	عملکرد
9	روشن و خاموش کردن
9	پنل عملیات و نمایشگر
10	تنظیمات
16	بالانس کردن باتری
18	تنظیمات برای باتری لیتیوم
20	کدهای خطا
21	نشانگر هشدار
22	مشخصات فنی
22	جدول 1: مشخصات مد خطی
23	جدول 2: مشخصات مد اینورتر
24	جدول 3: مشخصات مد شارژ
25	جدول 4: مشخصات عمومی
26	عیب یابی

این دفترچه راهنما، مونتاژ، نصب، بهره‌برداری و عیب‌یابی این دستگاه را شرح می‌دهد. لطفاً قبل از نصب و بهره‌برداری، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

محدوده

این دفترچه راهنما شامل دستورالعمل‌های ایمنی و نصب و همچنین اطلاعاتی در مورد ابزارها و سیم‌کشی است.

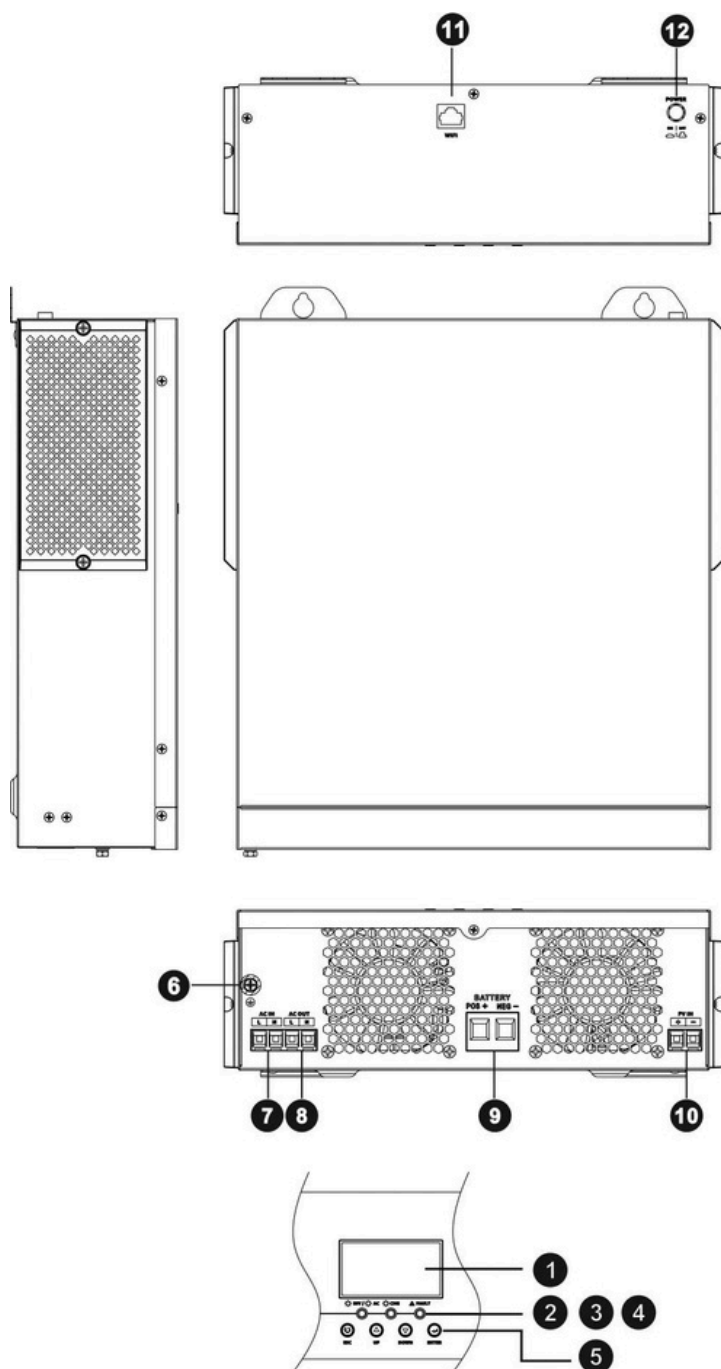
دستورالعمل‌های ایمنی



هشدار: این فصل شامل دستورالعمل‌های ایمنی و عملیاتی مهمی است. مطالعه کنید.

1. قبل از استفاده از دستگاه، تمام دستورالعمل‌ها و علائم هشدار دهنده روی دستگاه، باتری‌ها و تمام بخش‌های مربوطه این دفترچه راهنما را مطالعه کنید.
2. **احتیاط--** برای کاهش خطر آسیب دیدگی، فقط باتری‌های قابل شارژ از نوع سرب-اسید با چرخه عمیق را شارژ کنید. انواع دیگر باتری‌ها ممکن است بترکند و باعث آسیب و جراحت شخصی شوند.
3. دستگاه را از هم جدا نکنید. در صورت نیاز به سرویس یا تعمیر، آن را به یک مرکز خدمات مجاز ببرید. مونتاژ مجدد نادرست ممکن است منجر به خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
4. برای کاهش خطر برق گرفتگی، قبل از هرگونه تعمیر و نگهداری یا تمیز کردن، تمام سیم‌کشی‌ها را قطع کنید. خاموش کردن دستگاه این خطر را کاهش نمی‌دهد.
5. **احتیاط -** فقط پرسنل واجد شرایط می‌توانند این دستگاه را با باتری نصب کنند.
6. **هرگز** باتری یخ زده را شارژ نکنید.
7. برای عملکرد بهینه این اینورتر/شارژر، لطفاً مشخصات لازم را برای انتخاب اندازه کابل مناسب دنبال کنید. عملکرد صحیح این اینورتر/شارژر بسیار مهم است.
8. هنگام کار با ابزارهای فلزی روی باتری‌ها یا اطراف آنها بسیار محتاط باشید. خطر بالقوه‌ای وجود دارد که ابزار بیفتد و باعث جرقه یا اتصال کوتاه باتری‌ها یا سایر قطعات الکتریکی شود و می‌تواند باعث انفجار شود.
9. لطفاً هنگام جدا کردن ترمینال‌های AC یا DC، مراحل نصب را دقیقاً دنبال کنید. برای جزئیات بیشتر به بخش نصب این دفترچه راهنما مراجعه کنید.
10. فیوز به عنوان محافظ جریان بیش از حد برای منبع تغذیه باتری ارائه شده است.
11. دستورالعمل اتصال به زمین - این اینورتر/شارژر باید به یک سیستم سیم‌کشی متصل به زمین دائمی متصل شود. برای نصب این اینورتر، حتماً الزامات و مقررات محلی را رعایت کنید.
12. هرگز باعث اتصال کوتاه خروجی AC و ورودی DC نشوید. در صورت اتصال کوتاه ورودی DC، دستگاه را به برق شهری وصل نکنید.
13. **هشدار!!** فقط افراد متخصص در زمینه خدمات می‌توانند این دستگاه را سرویس کنند. اگر پس از دنبال کردن جدول عیب‌یابی، خطاها همچنان ادامه داشت، لطفاً این اینورتر/شارژر را برای تعمیر و نگهداری به فروشنده یا مرکز خدمات محلی برگردانید.

نمای کلی محصول



1. نمایشگر LCD
2. شاخص وضعیت
3. شاخص شارژ
4. شاخص خطا
5. دکمه های عملکرد
6. اتصال زمین
7. ورودی AC
8. خروجی AC
9. ورودی باتری
10. ورودی پیل خورشیدی
11. ارتباط وای فای
12. سوییچ روشن و خاموش

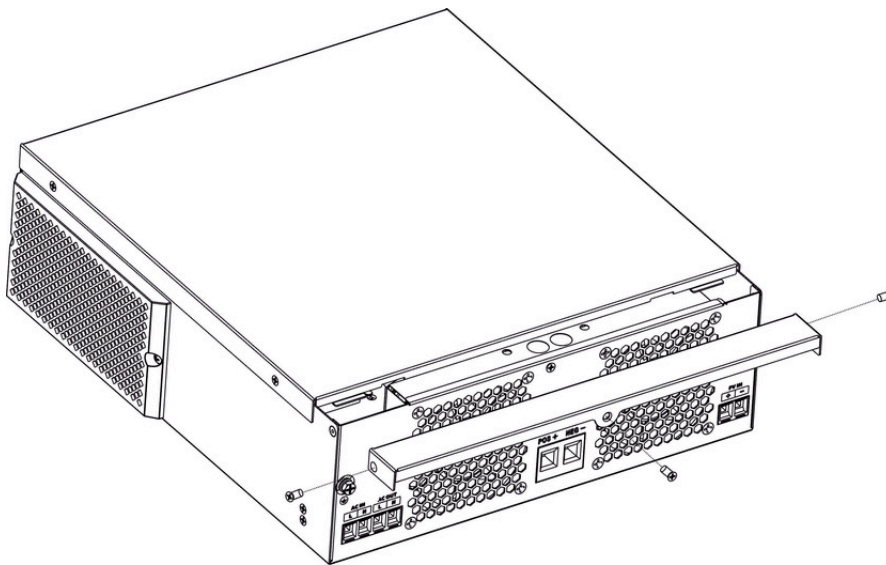
نصب باز کردن بسته‌بندی و بازرسی

قبل از نصب، لطفاً دستگاه را بررسی کنید، مطمئن شوید که هیچ چیزی در داخل بسته‌بندی آسیب ندیده باشد. اقام زیر باید داخل بسته‌بندی باشند:

1. دستگاه
2. دفترچه راهنمای کاربر
3. ترمینال AC (قرمز 2 عدد/مشکی 2 عدد)
4. ترمینال PV (قرمز 1 عدد/مشکی 1 عدد)

آماده سازی

قبل از اتصال تمام سیم‌کشی‌ها، لطفاً با باز کردن سه پیچ مطابق شکل زیر، پوشش پایینی را بردارید.

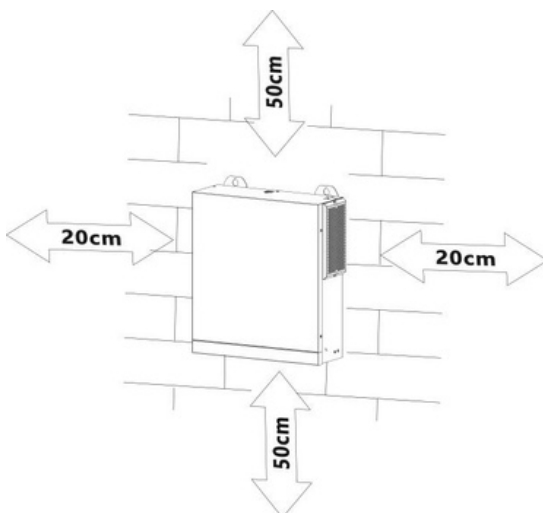


نصب دستگاه

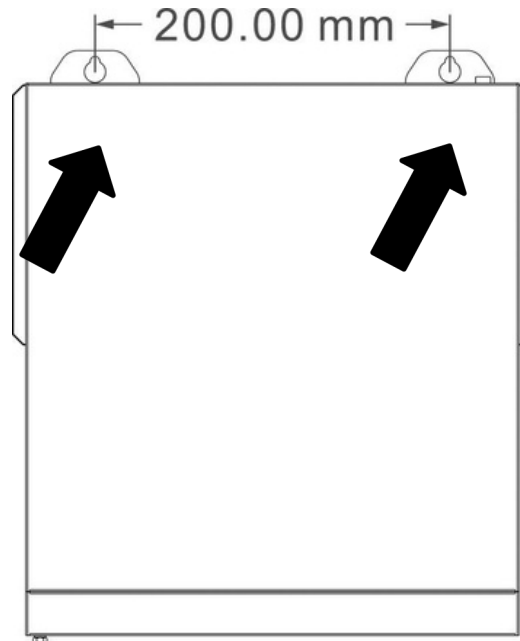
قبل از انتخاب محل نصب، نکات زیر را در نظر بگیرید:

1. اینورتر را روی مصالح ساختمانی قابل اشتعال نصب نکنید.
2. روی یک سطح جامد نصب کنید.
3. این اینورتر را در سطح چشم نصب کنید تا صفحه نمایش LCD همیشه قابل خواندن باشد.
4. دمای محیط باید بین ۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد باشد تا عملکرد بهینه تضمین شود.
5. موقعیت نصب توصیه شده به صورت عمودی به دیوار چسبانده شود.
6. حتماً سایر اشیاء و سطوح را مطابق نمودار صحیح نگه دارید تا اتلاف حرارت کافی تضمین شود و فضای کافی برای برداشتن سیم‌ها وجود داشته باشد.

فقط برای نصب روی بتن یا سایر سطوح غیر قابل اشتعال مناسب است.

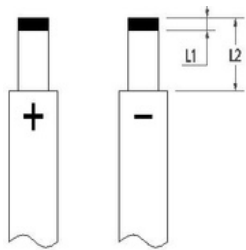


دستگاه را با بستن سه پیچ نصب کنید. توصیه می‌شود از پیچ‌های M4 یا M5 استفاده کنید.



اتصال باتری

احتیاط: برای ایمنی در عملکرد و رعایت مقررات، نصب یک محافظ جریان اضافی DC یا دستگاه قطع اتصال جداگانه بین باتری و اینورتر الزامی است. ممکن است در برخی کاربردها نیازی به دستگاه قطع اتصال نباشد، با این حال، همچنان نصب محافظ جریان اضافی الزامی است. لطفاً برای اطلاع از اندازه فیوز یا بریکر مورد نیاز، به آمپراژ معمول در جدول زیر مراجعه کنید.



هشدار! تمام سیم‌کشی‌ها باید توسط پرسنل واجد شرایط انجام شود.

هشدار! استفاده از کابل مناسب برای اتصال باتری برای ایمنی سیستم و عملکرد کارآمد بسیار مهم

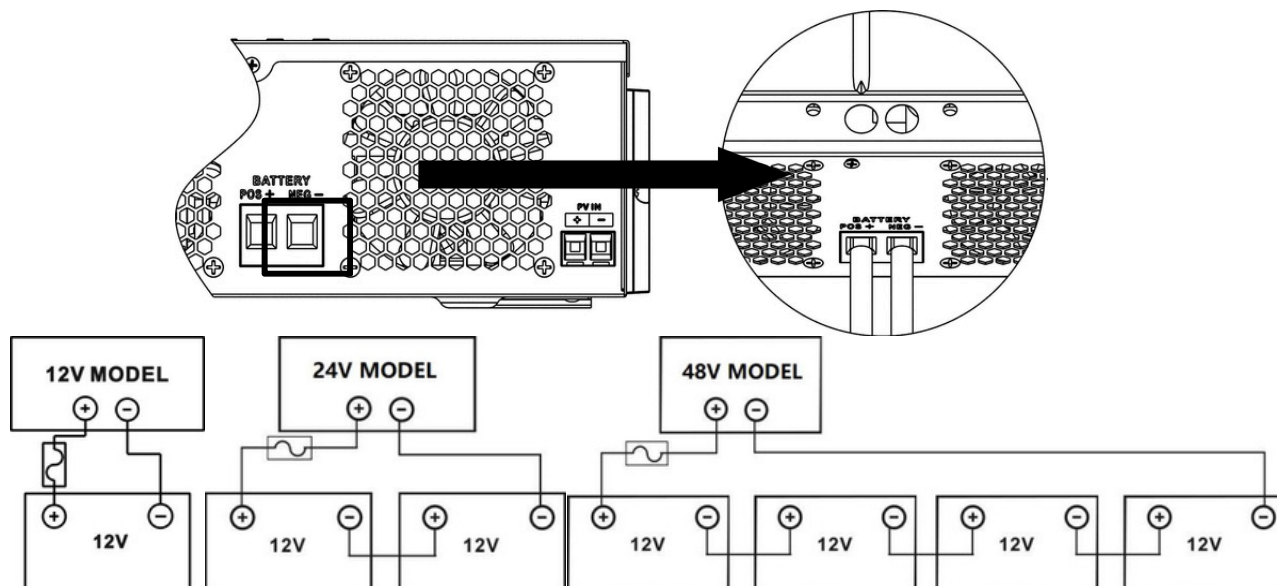
است. برای کاهش خطر آسیب دیدگی، لطفاً از کابل توصیه شده مناسب استفاده کنید.

طول لخت کردن سیم (L2) و طول قلع اندود سیم (L1)

Model	Max.Amper	Battery Capacity	Wire Size	Cable mm	L1(mm)	L2(mm)	Torque Value
1500W - 24	70A	100AH	6AWG	13.3	3	18	2~3Nm
2500W - 24	100A	100AH	4AWG	21.15	3	18	2~3Nm
Other Models	140A	100AH	2AWG	38	3	18	2~3Nm

لطفاً مراحل زیر را برای پیاده سازی اتصال باتری دنبال کنید:

1. بر اساس طول توصیه شده برای لخت کردن، غلاف عایق ۱۸ میلی‌متری را برای کابل‌های مثبت و منفی بردارید.
2. تمام بسته‌های باتری مورد نیاز توصیه شده دستگاه را وصل کنید. پیشنهاد می‌شود ظرفیت باتری توصیه شده را استفاده کنید.
3. کابل باتری را به صورت صاف داخل کانکتور باتری یا اینورتر قرار دهید و مطمئن شوید که پیچ‌ها با گشتاور مناسب سفت شده‌اند.
- (2 تا 3 نیوتن متر) . مطمئن شوید که قطب‌های باتری و اینورتر/شارژر به درستی وصل شده‌اند و کابل‌های باتری محکم به کانکتور باتری پیچ شده‌اند.



هشدار: به دلیل ولتاژ بالای باتری در حالت سری، نصب باید با احتیاط انجام شود.



احتیاط! هیچ چیزی را بین قسمت صاف ترمینال اینورتر قرار ندهید. در غیر این صورت، ممکن است گرمای بیش از حد رخ دهد.
احتیاط! قبل از جدا کردن ترمینال‌ها، از مالیدن ماده آنتی‌اکسیدان روی آنها خودداری کنید. محکم به هم متصل شده است.
احتیاط! قبل از برقراری اتصال نهایی DC یا بستن DC breaker/disconnector، مطمئن شوید مثبت (+) باید به مثبت (+) و منفی (-) باید به منفی (-) وصل شود.

اتصال ورودی/خروجی AC

احتیاط! قبل از اتصال به منبع تغذیه ورودی AC، لطفاً یک قطع کننده جریان AC جداگانه بین اینورتر و منبع تغذیه ورودی AC نصب کنید. این کار تضمین می‌کند که اینورتر می‌تواند در حین تعمیر و نگهداری به طور ایمن قطع شود و کاملاً از اضافه جریان ورودی AC محافظت شود. مشخصات توصیه شده برای قطع کننده جریان 50 AC، آمپر است.

احتیاط! دو بلوک ترمینال با علامت‌های «ورودی» و «خروجی» وجود دارد. لطفاً ورودی را اشتباه وصل نکنید.

هشدار! تمام سیم‌کشی‌ها باید توسط پرسنل واجد شرایط انجام شود.

هشدار! برای ایمنی سیستم و عملکرد کارآمد، استفاده از کابل مناسب برای ورودی AC بسیار مهم است.

برای کاهش خطر آسیب دیدگی، لطفاً از اندازه کابل توصیه شده مناسب مطابق زیر استفاده کنید.

الزامات کابل پیشنهادی برای سیم‌های AC

Model	Gauge	Torque Value
1.5KW	12AWG	1.4~1.6Nm
2.5KW/3.5KW	10AWG	1.4~1.6Nm
5.5KW	8AWG	1.4~1.6Nm

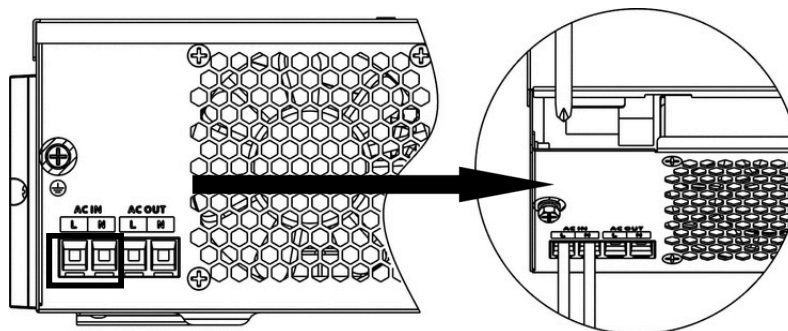
لطفاً مراحل زیر را برای پیاده‌سازی اتصال ورودی/خروجی AC دنبال کنید:

1. قبل از برقراری اتصال ورودی/خروجی AC، حتماً ابتدا محافظ یا جداکننده DC را باز کنید.
2. غلاف عایق را به طول ۱۰ میلی‌متر برای شش هادی بردارید. و فاز و هادی خنثی را به طول ۳ میلی‌متر کوتاه کنید.
3. سیم‌های ورودی AC را طبق قطبیت‌های نشان داده شده روی بلوک ترمینال وارد کرده و پیچ‌های ترمینال‌ها را محکم کنید. ابتدا حتماً هادی محافظ PE را وصل کنید.

(زرد-سبز) زمین

L→LINE (قهوه‌ای یا مشکی)

N→Neutral (آبی)



هشدار: قبل از تلاش برای اتصال سیم‌کشی به دستگاه، مطمئن شوید که منبع تغذیه AC قطع شده است.

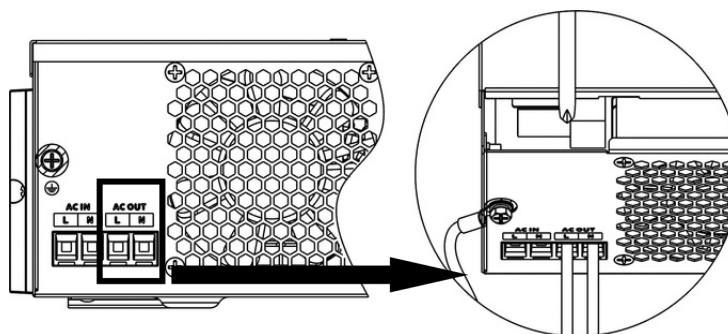
4. سپس، سیم‌های خروجی AC را طبق قطبیت‌های مشخص شده روی بلوک ترمینال وارد کرده و پیچ‌های ترمینال را محکم کنید.

(زرد-سبز) زمین

5. مطمئن شوید که سیم‌ها محکم وصل شده‌اند.

L→LINE (قهوه‌ای یا مشکی)

N→Neutral (آبی)



احتیاط:

مهم: حتماً سیم‌های AC را با قطبیت صحیح وصل کنید. اگر سیم‌های L و N برعکس وصل شوند، ممکن است هنگام کار موازی این اینورترها باعث اتصال کوتاه در شبکه برق شود.

احتیاط:

لوازم خانگی مانند کولر گازی حداقل ۲ تا ۳ دقیقه برای راه‌اندازی مجدد نیاز دارند زیرا به زمان کافی برای متعادل کردن گاز میبرد در داخل مدارها نیاز است. اگر کمبود برق رخ دهد و در مدت زمان کوتاهی برطرف شود، به لوازم خانگی متصل شما آسیب می‌رساند. برای جلوگیری از این نوع آسیب، لطفاً قبل از نصب، از سازنده کولر گازی مطمئن شوید که آیا به عملکرد تأخیر زمانی مجهز است یا خیر. در غیر این صورت، این اینورتر/شارژر خطای اضافه بار را ایجاد کرده و خروجی را برای محافظت از دستگاه شما قطع می‌کند، اما گاهی اوقات هنوز هم باعث آسیب داخلی به کولر گازی می‌شود.

اتصال PV

احتیاط: قبل از اتصال به ماژول‌های PV، لطفاً یک بریکر DC را به‌طور جداگانه بین اینورتر و ماژول‌های PV نصب کنید.

Model	Typical Amper	Cable Size	Torque Value
1.5KW/3.5KW	15A	12AWG	1.4~1.6Nm
5.5KW	18A	12AWG	1.4~1.6Nm

انتخاب ماژول فتوولتائیک (PV): هنگام انتخاب ماژول‌های فتوولتائیک مناسب، لطفاً پارامترهای زیر را در نظر بگیرید.

1. ولتاژ مدار باز (Voc) ماژول‌های PV نباید از حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV اینورتر تجاوز کند.

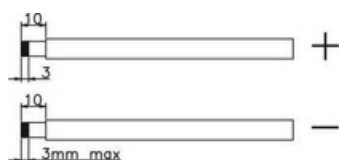
2. ولتاژ مدار باز (Voc) ماژول‌های PV باید از حداقل ولتاژ باتری بیشتر باشد.

Solar Charging Mode:		
Inverter Model	1.5KW - 3.5KW	5.5KW
Max.PV Array Open Circuit Voltage	500 VDC	
PV Array MPPT Voltage Range	30VDC ~ 500VDC	60VDC ~ 500VDC
Max.PV Input Current	15A	18A

به عنوان مثال، ماژول فتوولتائیک ۴۵۰ و ۵۵۰ وات را در نظر بگیرید. پس از در نظر گرفتن دو پارامتر فوق، پیکربندی‌های پیشنهادی ماژول در جدول زیر فهرست شده‌اند.

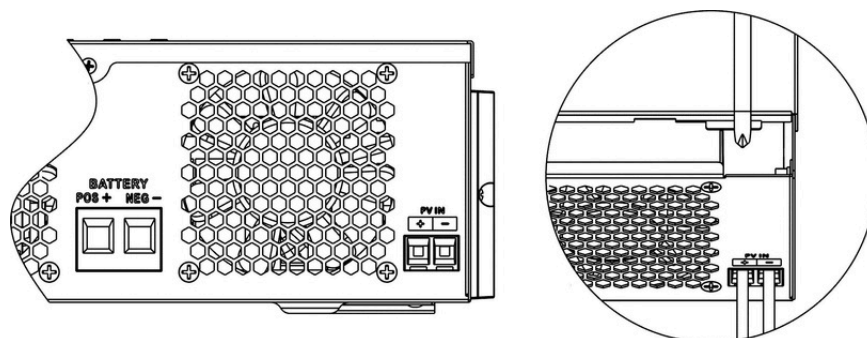
Solar Panel Spec.(reference)	450Wp Vmp: 34.67VDC Imp: 13.82A Voc: 41.25VDC Isc: 12.98A	Solar Input	Qty.	Total Input Power	Inverter Model
		1 Pcs In Serial	1 Pcs	450 W	1.5KW - 5.5KW
		2 Pcs In Serial	2 Pcs	900 W	1.5KW - 5.5KW
		3 Pcs In Serial	3 Pcs	1350 W	1.5KW - 5.5KW
		4 Pcs In Serial	4 Pcs	1800 W	1.5KW - 5.5KW
		5 Pcs In Serial	5 Pcs	2250 W	2.5KW - 5.5KW
		6 Pcs In Serial	6 Pcs	2700 W	2.5KW - 5.5KW
		7 Pcs In Serial	7 Pcs	3150 W	2.5KW - 5.5KW
		8 Pcs In Serial	8 Pcs	3600 W	3.5KW - 5.5KW
		9 Pcs In Serial	9 Pcs	4050 W	3.5KW - 5.5KW
		10 Pcs In Serial	10 Pcs	4500 W	5.5KW
		11 Pcs In Serial	11 Pcs	4950 W	
		12 Pcs In Serial	12 Pcs	5400 W	
		6 Pieces in serial and 2 sets in parallel	13 Pcs	5400 W	
Solar Panel Spec.(reference)	550Wp Vmp: 42.48VDC Imp: 12.95A Voc: 50.32VDC Isc: 13.70A	Solar Input	Qty.	Total Input Power	Inverter Model
		1 Pcs In Serial	1 Pcs	550 W	1.5KW - 5.5KW
		2 Pcs In Serial	2 Pcs	1150 W	1.5KW - 5.5KW
		3 Pcs In Serial	3 Pcs	1650 W	1.5KW - 5.5KW
		4 Pcs In Serial	4 Pcs	2200 W	2.5KW - 5.5KW
		5 Pcs In Serial	5 Pcs	2750 W	2.5KW - 5.5KW
		6 Pcs In Serial	6 Pcs	3300 W	3.5KW - 5.5KW
		7 Pcs In Serial	7 Pcs	3850 W	3.5KW - 5.5KW
		8 Pcs In Serial	8 Pcs	4400 W	5.5KW
		9 Pcs In Serial	9 Pcs	4950 W	
		4 Pieces in serial and 2 sets in parallel	8 Pcs	4400 W	
		5 Pieces in serial and 2 sets in parallel	10 Pcs	5500 W	

اتصال سیم ماژول PV:



لطفاً مراحل زیر را برای اجرای اتصال ماژول PV دنبال کنید:

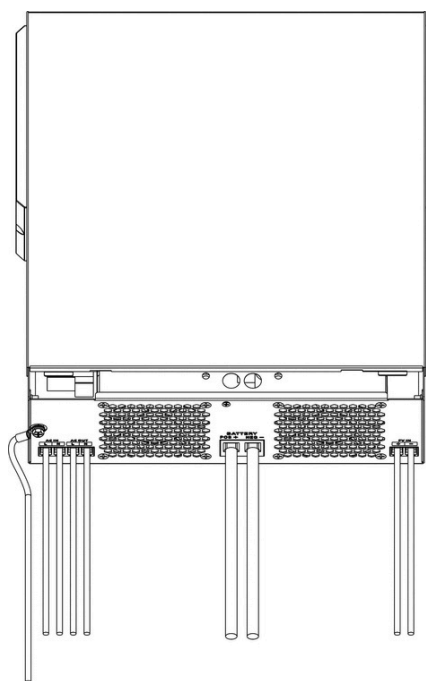
1. روکش عایق ۱۰ میلی‌متری را برای رساناهای مثبت و منفی بردارید.
2. قطبیت صحیح کابل اتصال از ماژول‌های PV و کانکتورهای ورودی PV را بررسی کنید. سپس، قطب مثبت (+) کابل اتصال را به قطب مثبت (+) کانکتور ورودی PV وصل کنید. قطب منفی (-) کابل اتصال را به قطب منفی (-) کانکتور ورودی PV وصل کنید.



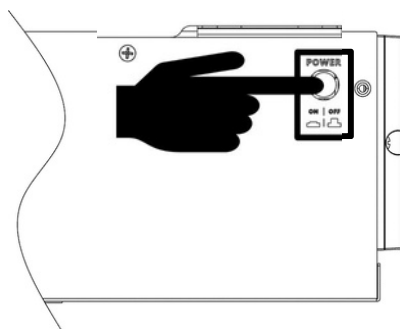
3. مطمئن شوید که سیم‌ها به طور ایمن متصل شده‌اند.

مونتاژ نهایی

پس از اتصال تمام سیم‌کشی‌ها، لطفاً پوشش پایینی را با بستن دو پیچ مطابق شکل زیر، در جای خود قرار دهید.



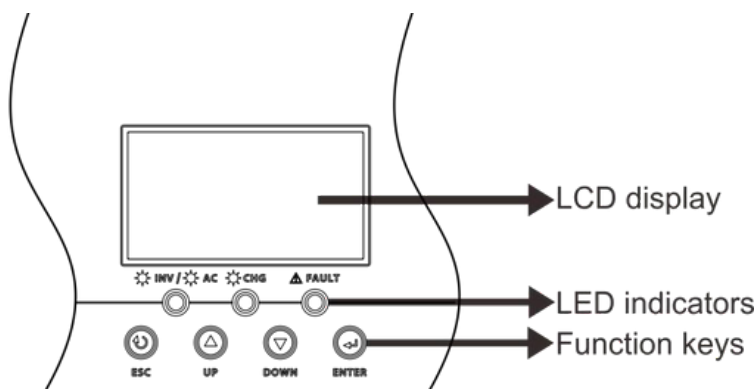
روشن/ خاموش کردن دستگاه



پس از نصب صحیح دستگاه و اتصال صحیح باتری‌ها، کافیتست کلید روشن/خاموش (واقع در دکمه‌ی روی بدنه) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

پنل عملیاتی و نمایشگر

پنل عملیات و نمایشگر، که در نمودار زیر نشان داده شده است، در پنل جلویی اینورتر قرار دارد. این پنل شامل سه نشانگر، چهار کلید تابع و یک صفحه نمایش LCD است که وضعیت عملیات و اطلاعات توان ورودی/خروجی را نشان می‌دهد.



نشانگر LED

نشانگر LED			پیام‌ها
AC / INV	سبز	ثابت	در حالت خطی خروجی توسط برق شهری تغذیه می‌شود
		چشمک زن	در حالت باتری خروجی توسط باتری یا PV تغذیه می‌شود
CHG	سبز	ثابت	باتری کاملاً شارژ شده است
		چشمک زن	باتری در حال شارژ شدن است
FAULT	قرمز	ثابت	خطا رخ داده است
		چشمک زن	حالت هشدار در دستگاه

عملکرد کلیدها

کلیدها	توضیحات
ESC	برای خروج از حالت تنظیم
UP	برای رفتن به انتخاب قبلی
DOWN	برای رفتن به انتخاب بعدی
ENTER	برای تایید کردن انتخاب در حالت تنظیم یا ورود به حالت تنظیم

تنظیمات

پس از فشار دادن و نگه داشتن دکمه ENTER به مدت ۳ ثانیه، دستگاه وارد حالت تنظیم می‌شود. برای انتخاب برنامه‌های تنظیم، دکمه «UP» یا «DOWN» را فشار دهید. و سپس، برای تأیید انتخاب، دکمه «ENTER» را فشار دهید یا برای خروج، دکمه ESC را فشار دهید.

Program	Description	Selectable Option	
01	اولویت منبع خروجی: ترتیب اولویت منبع تغذیه بار	برق شهری (پیش فرض) 	برق شهری توان مورد نیاز بار را تامین می کند و در اولویت اول هست. انرژی خورشیدی و باتری تنها زمانی که برق شهری در دسترس نباشد توان مورد نیاز بار را تامین می کند.
		Solar First 	انرژی خورشیدی توان مورد نیاز بار را تامین می کند و در اولویت اول هست. اگر انرژی خورشیدی برای تامین برق تمام بارهای متصل کافی نباشد انرژی باتری همزمان برق بارها را تامین می کند. برق شهری فقط در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر برق مورد نیاز بارها را تامین می کند : انرژی خورشیدی در دسترس نباشد و ولتاژ باتری به سطح هشدار پایین یا نقطه تنظیم در پارامتر 12 کاهش می یابد.
		SBU Priority 	انرژی خورشیدی توان مورد نیاز بار را تامین می کند و در اولویت اول هست. اگر انرژی خورشیدی برای تامین برق تمام بارهای متصل کافی نباشد انرژی باتری همزمان برق بارها را تامین می کند. برق شهری فقط در صورتی برق بارها را تامین می کند که ولتاژ باتری به سطح هشدار پایین یا نقطه تنظیم در پارامتر 12 کاهش می یابد.
		SUB Priority 	انرژی خورشیدی ابتدا عمل شارژ باتری را انجام می دهد و پس از آن به بارها برق می دهد. اگر انرژی خورشیدی برای تامین برق تمام بارهای متصل کافی نباشد برق شهری همزمان برق مورد نیاز بارها را تامین خواهد کرد.

U(Utility Energy) : برق شهری

S(Solar Energy) : انرژی خورشیدی

B(Battery) : باتری

		اولویت SUF	اگر انرژی خورشیدی برای تمام بارهای متصل و شارژ باتری کافی باشد، انرژی خورشیدی می‌تواند به شبکه بازخورد دهد. اگر انرژی خورشیدی برای تامین برق تمام بارهای متصل کافی باشد، برق شهری همزمان برق بارها را تامین خواهد کرد.
02	حداکثر جریان شارژ : در قالب کل جریان شارژ برای شارژهای انرژی خورشیدی و برق شهری. حداکثر جریان شارژ = جریان شارژ برق شهری + جریان شارژ انرژی خورشیدی	60A (پیش فرض) 02 60^A	در صورت انتخاب، محدوده جریان شارژ قابل قبول از حداکثر جریان شارژ AC تا حداکثر جریان شارژ دستگاه خواهد بود، اما نباید کمتر از جریان شارژ AC باشد (پارامتر 11).
03	محدوده ولتاژ ورودی AC	لوازم خانگی (پیش فرض) 03 APL	در صورت انتخاب، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول بین 90 تا 280 ولت AC خواهد بود.
		یو پی اس 03 UPS	در صورت انتخاب، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول بین 170 تا 280 ولت AC خواهد بود.
		ژنراتور 03 GNT	در صورت انتخاب، محدوده ولتاژ ورودی AC قابل قبول بین 90 تا 280 ولت AC خواهد بود. و سازگار با ژنراتور می باشد. توجه: از آنجا که ژنراتورها ناپایدار هستند، ممکن است خروجی اینورتر نیز ناپایدار باشد.
05	نوع باتری	AGM (پیش فرض) 05 AGM	اسیدی 05 FLd
		تعریف شده توسط کاربر 05 USE	اگر «تعریف شده توسط کاربر» انتخاب شود، ولتاژ شارژ باتری و ولتاژ قطع جریان مستقیم پایین را می‌توان در برنامه‌های 26، 27 و 29 تنظیم کرد.
		باتری لیتیومی بدون نیاز به ارتباط 05 LIB	اگر "LIB" انتخاب شود، مقدار پیش فرض باتری برای باتری لیتیومی بدون ولتاژ شارژ باتری ارتباطی مناسب است و ولتاژ قطع DC پایین را می‌توان در برنامه‌های 26، 27 و 29 تنظیم کرد.
06	راه اندازی اتوماتیک هنگام وقوع اضافه بار	غیر فعال کردن 06 Lfd	فعال کردن 06 LfE

07	راه اندازی مجدد خودکار هنگام افزایش دما	غیر فعال کردن 07  ٤٢d	فعال کردن 07  ٤٢E
08	ولتاژ خروجی	08  220 ^v	پیش فرض 08  230 ^v
		08  240 ^v	
09	فرکانس خروجی	پیش فرض 09  50 ^{Hz}	09  60 ^{Hz}
10	بای پس خودکار: هنگام انتخاب اتوماتیک اگر برق شهر عادی باشد حتی اگر سوییچ خاموش باشد، به طور اتوماتیک بای پس می شود	دستی(پیش فرض) 10  nNL	اتوماتیک 10  AtO
11	حداکثر جریان شارژ برق شهری	30A(پیش فرض) 11  30A در صورت انتخاب،محدوده جریان شارژ قابل قبول در محدوده حداکثر جریان شارژ AC مطابق با مشخصات خواهد بود.(پارامتر 02)	
12	تنظیم مجدد نقطه ولتاژ به منبع تغذیه شهری هنگام انتخاب اولویت SBU یا Solar first در پارامتر 01	مدل های 48V: پیش فرض 46V محدوده تنظیم برای این مدل از 44 ولت تا 57.2 ولت است اما حداکثر مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 13 و حداقل مقدار باید بیشتر از پارامتر 29 باشد.	
		مدل های 24V: پیش فرض 23V محدوده تنظیم برای این مدل از 22 ولت تا 28.6 ولت است اما حداکثر مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 13 و حداقل مقدار باید بیشتر از پارامتر 29 باشد.	
		مدل های 12V: پیش فرض 11.5V محدوده تنظیم برای این مدل از 11 ولت تا 14.3 ولت است اما حداکثر مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 13 و حداقل مقدار باید بیشتر از پارامتر 29 باشد.	
13	تنظیم مجدد نقطه ولتاژ به حالت باتری هنگام انتخاب اولویت SBU یا Solar first در پارامتر 01	باتری کاملاً شارژ شده (پیش فرض) 13  BATT FUL	مدل های 48V: محدوده تنظیم از 48 ولت تا کامل است (مقدار پارامتر 26 - 0.4V) اما حداکثر مقدار تنظیم باید بیشتر از پارامتر 12 باشد. مدل های 24V: محدوده تنظیم از 48 ولت تا کامل است (مقدار پارامتر 26 - 0.4V) اما حداکثر مقدار تنظیم باید بیشتر از پارامتر 12 باشد. مدل های 12V: محدوده تنظیم از 48 ولت تا کامل است (مقدار پارامتر 26 - 0.4V) اما حداکثر مقدار تنظیم باید بیشتر از پارامتر 12 باشد.

16	اولویت منبع شارژر : ترتیب اولویت منبع شارژر	اگر این اینورتر/شارژر در مدهای Line , Standby , Fault کار کند می توان منبع شارژر را به صورت زیر تغییر داد.	
		انرژی خورشیدی 16 CSO	انرژی خورشیدی به عنوان اولویت اول باتری را شارژ خواهد کرد. برق شهری فقط زمانی که انرژی خورشیدی در دسترس نباشد , باتری را شارژ می کند.
		انرژی خورشیدی و برق شهری (پیش فرض) 16 SNU	انرژی خورشیدی و برق شهری هم زمان باتری را شارژ خواهند کرد.
		فقط انرژی خورشیدی 16 OSO	انرژی خورشیدی تنها منبع شارژ خواهد بود صرف نظر از اینکه برق شهری در دسترس باشد یا نباشد.
		اگر این اینورتر/شارژر در مد باتری کار کند , فقط انرژی خورشیدی می تواند باتری را شارژ کند.انرژی خورشیدی در صورت موجود بودن و کافی بودن,باتری را شارژ خواهد کرد.	
18	حالت زنگ هشدار	مد 1 bU2 18 nd 1	بی صدا کردن بیزر
		مد 2 bU2 18 nd2	وقتی منبع ورودی تغییر می کند و هشدار خطای خاصی رخ می دهد,صدای بیزر شنیده می شود.
		مد 3 bU2 18 nd3	وقتی هشدار یا خطای خاصی رخ می دهد,صدای بیزر شنیده می شود.
		مد 4 (پیش فرض) bU2 18 nd4	وقتی مشکلی پیش می آید,صدای بیزر شنیده می شود.
19	بازگشت خودکار به صفحه نمایش پیش فرض	بازگشت به صفحه نمایش پیش فرض (پیش فرض) 19 ESP	در صورت انتخاب,صرف نظر از اینکه کاربران چگونه صفحه نمایش را تغییر می دهند پس از فشرده نشدن هیچ دکمه ای به مدت یک دقیقه به طور خودکار به صفحه نمایش پیش فرض (ولتاژ ورودی / ولتاژ خروجی) باز می گردد.
		روی آخرین صفحه بماند 19 SEP	در صورت انتخاب ,صفحه نمایش روی آخرین صفحه ای که کاربر در نهایت تغییر می دهد باقی می ماند
20	کنترل نور پس زمینه	نور پس زمینه روشن(پیش فرض) 20 LON	نور پس زمینه خاموش 20 LOF
23	بای پس اضافه بار: در صورت فعال بودن, اگر خطای اضافه بار در مد باتری رخ دهد دستگاه به حالت خط انتقال می یابد.	غیر فعال کردن 23 bYd	فعال کردن 23 bYE

25	تنظیم شناسه مدباس	محدوده: 247~001 (پیش فرض) 001 25 00d	
26	ولتاژ شارژ سریع (ولتاژ C.V)	اگر در پارامتر 5 گزینه self-defined انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. اما مقدار تنظیم باید بیشتر یا مساوی مقدار پارامتر 27 باشد. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. مدل های 12 ولت: ولتاژ پیش فرض 14.1 ولت، محدوده تنظیم از 12 ولت تا 15.5 ولت مدل های 24 ولت: ولتاژ پیش فرض 28.2 ولت، محدوده تنظیم از 24 ولت تا 30 ولت مدل های 48 ولت: ولتاژ پیش فرض 56.4 ولت، محدوده تنظیم از 48 ولت تا 62 ولت	
27	ولتاژ شارژ شناور	اگر در برنامه 5 گزینه self-defined انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. تنظیمات پیش فرض مدل های 12 ولت: 13.5 ولت. محدوده تنظیم از 12 ولت تا مقدار برنامه 26 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 24 ولت: 27 ولت. محدوده تنظیم از 24 ولت تا مقدار برنامه 26 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 48 ولت: 54 ولت. محدوده تنظیم از 48 ولت تا مقدار برنامه 26 است.	
29	ولتاژ قطع جریان مستقیم پایین	اگر در پارامتر 5 ، گزینه self-defined انتخاب شود، می توان این برنامه را تنظیم کرد. مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 12 باشد. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. ولتاژ قطع DC پایین، صرف نظر از درصد بار متصل، روی مقدار تنظیم شده ثابت خواهد ماند. تنظیمات پیش فرض مدل های 12 ولت: 10.5 ولت. محدوده تنظیم از 10 ولت تا مقدار برنامه 13.5 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 24 ولت: 21 ولت. محدوده تنظیم از 20 ولت تا مقدار برنامه 27 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 48 ولت: 42 ولت. محدوده تنظیم از 40 ولت تا مقدار برنامه 54 است.	
32	زمان شارژ سریع (مرحله C.V)	32 AUT	در صورت انتخاب اینورتر به صورت اتوماتیک زمان شارژ را محاسبه می کند
		32 5	محدوده تنظیم از 5 دقیقه تا 900 دقیقه است. افزایش هر کلیک 5 دقیقه است.
		32 900	
		اگر در پارامتر 05 گزینه «USE» انتخاب شود، این برنامه قابل تنظیم است.	
33	متعادل سازی باتری	33 EEN	غیر فعال کردن
		33 EdS	فعال کردن
اگر در پارامتر 05 «Flooded» یا «User-Defined» انتخاب شده باشد، این برنامه قابل تنظیم است.			

34		تنظیمات پیش فرض مدل های 12 ولتی 14.6 ولت است. محدوده تنظیم از ولتاژ شناور تا 15.5 ولت است. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. تنظیمات پیش فرض مدل های 24 ولتی 29.2 ولت است. محدوده تنظیم از ولتاژ شناور تا 30 ولت است. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. تنظیمات پیش فرض مدل های 48 ولتی، 58.4 ولت است. محدوده تنظیم از ولتاژ شناور تا 62 ولت است. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است.	
35	زمان متعادل باتری	60 دقیقه (پیش فرض) 35 60	محدوده تنظیم از 0 دقیقه تا 900 دقیقه
36	زمان وقفه متعادل باتری	120 دقیقه (پیش فرض) 36 120	محدوده تنظیم از 0 دقیقه تا 900 دقیقه
37	فاصله برابری	30 روز (پیش فرض) 37 30d	محدوده تنظیم از 1 تا 90 روز است
39	فعال شدن فوری برابری	فعال کردن 39 AEN	غیر فعال کردن 39 ADS اگر عملکرد برابری در پارامتر 33 فعال باشد، این برنامه می تواند تنظیم شود. اگر گزینه «فعال کردن» در این برنامه انتخاب شده باشد، برابری فوری باتری را فعال می کند و صفحه اصلی LCD گزینه ۴۹ نمایش داده خواهد شد. اگر گزینه «غیرفعال کردن» انتخاب شود، عملکرد متعادل سازی تا زمان فعال سازی بعدی که بر اساس تنظیمات برنامه 37 تعیین شده است، لغو خواهد شد. در این هنگام ۴۹ صفحه اصلی LCD نمایش داده نمی شود.
41	فعال سازی خودکار برای باتری لیتیومی. توجه: این عملکرد فقط برای مدل هایی که از فعال سازی باتری لیتیومی پشتیبانی می کنند در دسترس است، سایر مدل ها این آیتم تنظیم رزرو می باشد.	غیرفعال کردن اتوماتیک (پیش فرض) AAE 41 nNL AAE 41 AEO	وقتی پارامتر 05 به عنوان باتری لیتیومی "LIX" یا "User-Defined" انتخاب شده باشد و باتری شناسایی نشود، دستگاه به طور خودکار باتری لیتیومی را فعال می کند. اگر می خواهید باتری لیتیومی به طور خودکار فعال شود، باید دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.
42	فعال سازی دستی برای باتری لیتیومی. توجه: این عملکرد فقط برای مدل هایی که از فعال سازی باتری لیتیومی پشتیبانی می کنند در دسترس است، سایر مدل ها این آیتم تنظیم رزرو می باشد.	غیرفعال کردن (پیش فرض) nAAE 42 nOP nAAE 42 ACT	وقتی پارامتر 05 به عنوان باتری لیتیومی "LIX" انتخاب می شود، وقتی باتری شناسایی نمی شود، اگر می خواهید باتری لیتیومی را در یک زمان فعال کنید، می توانید آن را انتخاب کنید.

46	حداکثر حفاظت جریان تخلیه	ndC 46 OFF	پیش فرض خاموش غیرفعال کردن عملکرد حفاظت جریان تخلیه جریان
		ndC 46 100 ^A	فقط در مدل تکی موجود است. هنگامی که برق شهری در دسترس است، به مدل شهری تبدیل می شود و تخلیه باتری پس از عبور جریان تخلیه باتری از مقدار تنظیم شده متوقف می شود. هنگامی که برق شهری در دسترس نیست، هشدار ظاهر می شود و تخلیه باتری پس از عبور جریان تخلیه باتری از مقدار تنظیم شده ادامه می یابد محدوده تنظیم از 20A تا 500A است .

متعادل سازی باتری

عملکرد متعادل سازی به کنترل کننده شارژ اضافه شده است. این عملکرد، تجمع اثرات شیمیایی منفی مانند لایه بندی را معکوس می کند، وضعیتی که در آن غلظت اسید در پایین باتری بیشتر از بالای آن است. متعادل سازی همچنین به حذف کریستال های سولفات که ممکن است روی صفحات جمع شده باشند، کمک می کند. در صورت عدم کنترل، این وضعیت که سولفات شده نامیده می شود، ظرفیت کلی باتری را کاهش می دهد. بنابراین، توصیه می شود که باتری را به صورت دوره ای متعادل کنید.

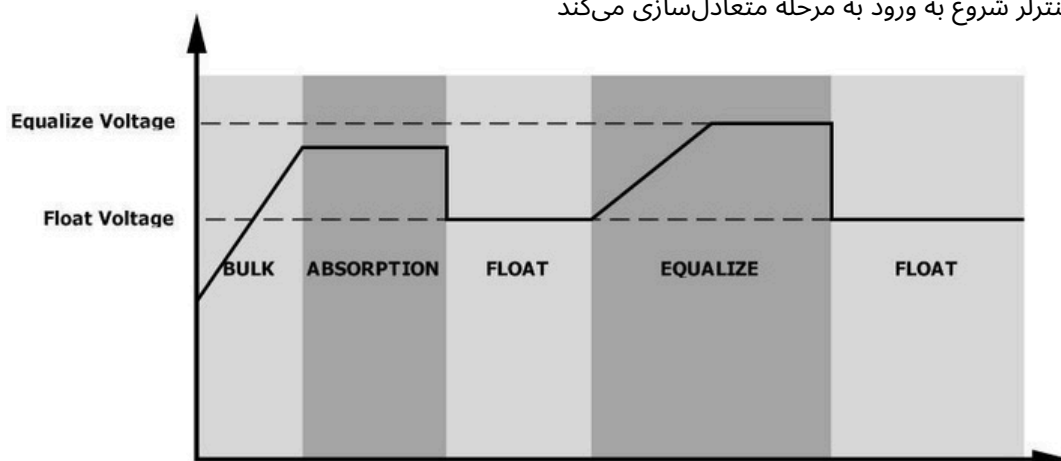
نحوه اعمال متعادل سازی

ابتدا باید تابع متعادل سازی باتری را در پارامتر 33 فعال کنید. سپس می توانید این تابع را به یکی از روش های زیر در دستگاه اعمال کنید:

1. تنظیم برنامه ی برابری بین فواصل زمانی پارامتر 37
2. فعال کردن یکسان سازی سریع فعال، در پارامتر 39

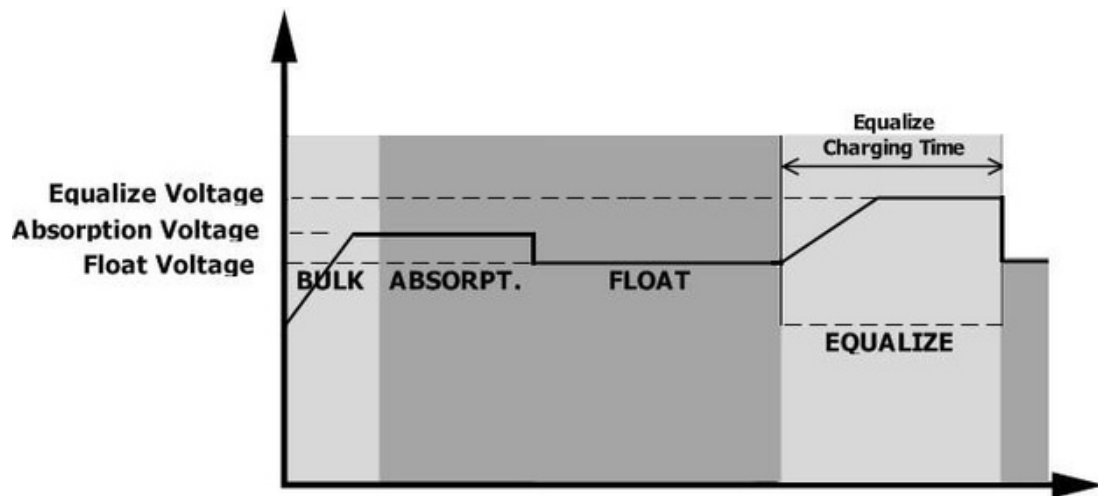
چه زمانی باید متعادل سازی کرد:

در مرحله شناور، هنگامی که فاصله زمانی تنظیم متعادل سازی (چرخه متعادل سازی باتری) فرا می رسد، یا متعادل سازی بلافاصله فعال می شود، کنترلر شروع به ورود به مرحله متعادل سازی می کند

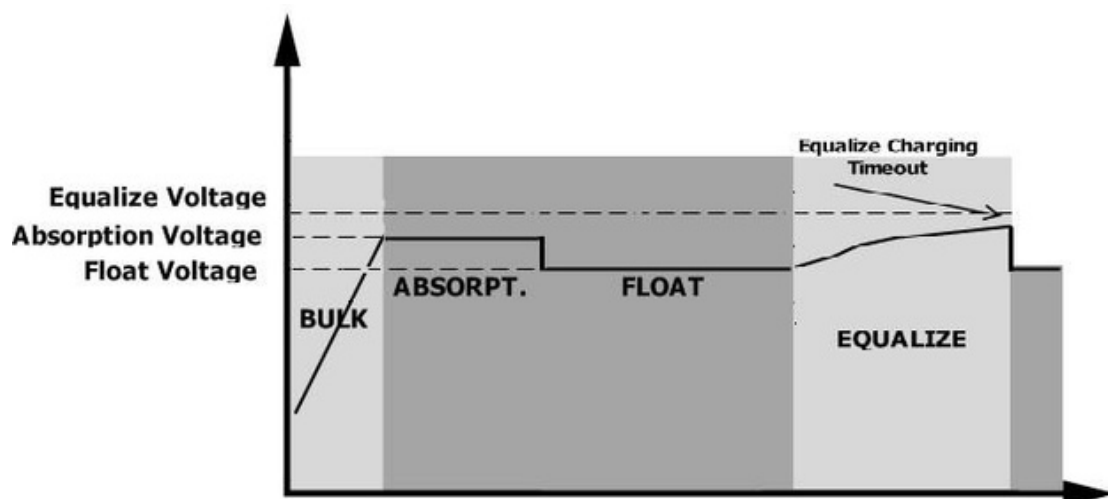


زمان شارژ و زمان انتظار متعادل سازی

در مرحله متعادل سازی، کنترلر تا حد امکان برق مورد نیاز برای شارژ باتری را تأمین می کند تا ولتاژ باتری به ولتاژ متعادل سازی باتری برسد. سپس، تنظیم ولتاژ ثابت برای حفظ ولتاژ متعادل سازی باتری در ولتاژ متعادل سازی باتری اعمال می شود. باتری تا زمان رسیدن به زمان متعادل سازی باتری در مرحله متعادل سازی باقی می ماند.



با این حال، در مرحله متعادل سازی، هنگامی که زمان متعادل سازی باتری تمام می شود و ولتاژ باتری به نقطه ولتاژ متعادل سازی باتری نمی رسد، کنترل کننده شارژ زمان متعادل سازی باتری را تا زمانی که ولتاژ باتری به ولتاژ متعادل سازی باتری برسد، افزایش می دهد. اگر ولتاژ باتری پس از پایان تنظیم زمان متعادل سازی باتری، هنوز کمتر از ولتاژ متعادل سازی باتری باشد، کنترل کننده شارژ متعادل سازی را متوقف کرده و به مرحله شناور برمی گردد.



تنظیم باتری لیتیومی

تنظیم برای باتری لیتیومی بدون ارتباط این پیشنهاد برای استفاده از باتری لیتیومی استفاده می‌شود و از محافظت BMS باتری لیتیومی بدون ارتباط خودداری کنید، لطفاً تنظیمات را به شرح زیر انجام دهید:

1. قبل از شروع تنظیمات، باید مشخصات BMS باتری را دریافت کنید:

A. حداکثر ولتاژ شارژ

B. حداکثر جریان شارژ

C. ولتاژ حفاظت شارژ

2. نوع باتری را روی «LIB» تنظیم کنید.

05	نوع باتری	AGM (پیش فرض)	اسیدی
		تعریف شده توسط کاربر	اگر «تعریف شده توسط کاربر» انتخاب شود، ولتاژ شارژ باتری و ولتاژ قطع جریان مستقیم پایین را می‌توان در برنامه‌های 26، 27 و 29 تنظیم کرد.
		باتری لیتیومی بدون نیاز به ارتباط	اگر "LIB" انتخاب شود، مقدار پیش فرض باتری برای باتری لیتیومی بدون ولتاژ شارژ باتری ارتباطی مناسب است و ولتاژ قطع DC پایین را می‌توان در برنامه‌های 26، 27 و 29 تنظیم کرد.

3. ولتاژ C.V را به عنوان حداکثر ولتاژ شارژ BMS-0.5V تنظیم کنید.

26	ولتاژ شارژ سریع (ولتاژ C.V)	اگر در پارامتر 5 گزینه self-defined انتخاب شود، می‌توان این برنامه را تنظیم کرد. اما مقدار تنظیم باید بیشتر یا مساوی مقدار پارامتر 27 باشد. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. مدل‌های 12 ولت: ولتاژ پیش فرض 14.1 ولت، محدوده تنظیم از 12 ولت تا 15.5 ولت مدل‌های 24 ولت: ولتاژ پیش فرض 28.2 ولت، محدوده تنظیم از 24 ولت تا 30 ولت مدل‌های 48 ولت: ولتاژ پیش فرض 56.4 ولت، محدوده تنظیم از 48 ولت تا 62 ولت
----	-----------------------------	--

4. ولتاژ شارژ شناور را به عنوان ولتاژ C.V تنظیم کنید.

27	ولتاژ شارژ شناور	اگر در برنامه 5 گزینه self-defined انتخاب شود، می‌توان این برنامه را تنظیم کرد. تنظیمات پیش فرض مدل‌های 12 ولت: 13.5 ولت. محدوده تنظیم از 12 ولت تا مقدار برنامه 26 است. تنظیمات پیش فرض مدل‌های 24 ولت: 27 ولت. محدوده تنظیم از 24 ولت تا مقدار برنامه 26 است. تنظیمات پیش فرض مدل‌های 48 ولت: 54 ولت. محدوده تنظیم از 48 ولت تا مقدار برنامه 26 است.
----	------------------	---

5. ولتاژ قطع جریان مستقیم پایین را روی $\leq$ ولتاژ حفاظت تخلیه $BMS + 2V$ تنظیم کنید.

29	ولتاژ قطع جریان مستقیم پایین	اگر در پارامتر 5، گزینه self-defined انتخاب شود، می‌توان این برنامه را تنظیم کرد. مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 12 باشد. افزایش هر کلیک 0.1 ولت است. ولتاژ قطع DC پایین، صرف نظر از درصد بار متصل، روی مقدار تنظیم شده ثابت خواهد ماند. تنظیمات پیش فرض مدل های 12 ولت: 10.5 ولت. محدوده تنظیم از 10 ولت تا مقدار برنامه 13.5 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 24 ولت: 21 ولت. محدوده تنظیم از 20 ولت تا مقدار برنامه 27 است. تنظیمات پیش فرض مدل های 48 ولت: 42 ولت. محدوده تنظیم از 40 ولت تا مقدار برنامه 54 است.
----	------------------------------	---

6. حداکثر جریان شارژ را تنظیم کنید که باید کمتر از حداکثر جریان شارژ BMS باشد.

02	حداکثر جریان شارژ: در قالب کل جریان شارژ برای شارژرهای انرژی خورشیدی و برق شهری. حداکثر جریان شارژ = جریان شارژ برق شهری + جریان شارژ انرژی خورشیدی	60A (پیش فرض) 02 60^A	در صورت انتخاب، محدوده جریان شارژ قابل قبول از حداکثر جریان شارژ AC تا حداکثر جریان شارژ دستگاه خواهد بود، اما نباید کمتر از جریان شارژ AC باشد (پارامتر 11).
----	---	---	--

7. تنظیم نقطه ولتاژ به منبع تغذیه اصلی هنگام انتخاب «اولویت SBU» یا «اولویت انرژی خورشیدی» در پارامتر 01. مقدار تنظیم شده باید $\leq$ ولتاژ قطع DC پایین +1 ولت باشد، در غیر این صورت اینورتر هشدار مبنی بر پایین بودن ولتاژ باتری نشان خواهد داد.

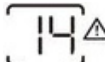
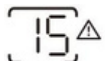
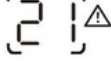
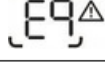
12	تنظیم مجدد نقطه ولتاژ به منبع تغذیه شهری هنگام انتخاب اولویت SBU یا Solar first در پارامتر 01	مدل های 48V: پیش فرض 46V محدوده تنظیم برای این مدل از 44 ولت تا 57.2 ولت است اما حداکثر مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 13 و حداقل مقدار باید بیشتر از پارامتر 29 باشد.
		مدل های 24V: پیش فرض 23V محدوده تنظیم برای این مدل از 22 ولت تا 28.6 ولت است اما حداکثر مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 13 و حداقل مقدار باید بیشتر از پارامتر 29 باشد.
		مدل های 12V: پیش فرض 11.5V محدوده تنظیم برای این مدل از 11 ولت تا 14.3 ولت است اما حداکثر مقدار تنظیم باید کمتر از مقدار پارامتر 13 و حداقل مقدار باید بیشتر از پارامتر 29 باشد.

نکته:

1. بهتر است تنظیمات را بدون روشن کردن اینورتر انجام دهید (فقط بگذارید LCD نمایش داده شود، خروجی وجود ندارد).
2. پس از اتمام تنظیمات، لطفاً اینورتر را مجدداً راه اندازی کنید.

Fault Code	Fault Event	Icon On
01	دمای بیش از حد مازول اینورتر	
02	دمای بیش از حد مازول DCDC	
03	ولتاژ باتری خیلی بالاست	
04	دمای بیش از حد مازول PV	
05	خروجی اتصال کوتاه شده است	
06	ولتاژ خروجی خیلی زیاد است	
07	زمان اضافه بار تمام شده است	
08	ولتاژ باس خیلی زیاد است	
09	راه اندازی نرم باس ناموفق بود	
10	اضافه جریان PV	
11	اضافه ولتاژ PV	
12	اضافه جریان DCDC	
13	اضافه جریان	
14	ولتاژ باس خیلی پایین است.	
15	خطای اینورتر (Self-checking)	
18	آفست جریان عملیاتی خیلی زیاد است	
19	آفست جریان اینورتر خیلی زیاد است	
20	آفست جریان DC/DC خیلی زیاد است	
21	آفست جریان PV خیلی زیاد است	
22	ولتاژ خروجی خیلی کم است	
23	توان منفی اینورتر	

نشانگر هشدار

هشدار	رویداد هشدار دهنده	زنگ هشدار قابل شنیدن	آیکون چشمک زن
02	دما خیلی بالاست	هر ثانیه سه بار بوق بزند	
04	باتری کم	هر ثانیه یک بار بوق بزنید	
07	اضافه بار	هر 0.5 ثانیه یک بار بوق بزنید	
10	توان خروجی با کاهش توان نامی	هر 3 ثانیه دو بار بوق می‌زند	
14	فن مسدود شده است	هیچکدام	
15	انرژی خورشیدی کم است	هر 3 ثانیه دو بار بوق می‌زند	
19	ارتباط باتری لیتیومی قطع شده	هر 0.5 ثانیه یک بار بوق بزنید	
21	جریان باتری لیتیومی بیش از حد	هیچکدام	
۴۹	متعادل سازی باتری	هیچکدام	
۶۲	باتری متصل نیست	هیچکدام	

INVERTER MODEL Input	1.5KW	1.5KW	2.5KW	3.5KW	5.5KW
Voltage Waveform Nominal	Sinusoidal (Utility or Generator)				
Input Voltage	230Vac				
Low Loss Voltage	170Vac $\pm$ 7V (UPS) 90Vac $\pm$ 7V (Appliances)				
Low Loss Return Voltage	180Vac $\pm$ 7V (UPS); 100Vac $\pm$ 7V (Appliances)				
High Loss Voltage	280Vac $\pm$ 7V				
High Loss Return Voltage	270Vac $\pm$ 7V				
Max AC Input Voltage	300Vac				
Nominal Input Frequency	50Hz / 60Hz (Auto detection)				
Low Loss Frequency	40 $\pm$ 1Hz				
Low Loss Return Frequency	42 $\pm$ 1Hz				
High Loss Frequency	65 $\pm$ 1Hz				
High Loss Return Frequency	63 $\pm$ 1Hz				
Output Short Circuit Protection	Battery mode: Electronic Circuits				
Efficiency (Line Mode)	>95% (Rated R load, Battery full charged)				
Transfer Time	10ms typical (UPS): 20ms typical (Appliances)				
کاهش توان خروجی: هنگامی که ولتاژ ورودی AC بسته به مدل به 95 ولت یا 170 ولت کاهش یابد، توان خروجی کاهش می یابد.	توان خروجی قدرت نامی 50% قدرت 90 ولت 170 ولت ولتاژ ورودی 280 ولت				

INVERTER MODEL	1.5KW	1.5KW	2.5KW	3.5KW	5.5KW
Rated Output Power	1.5KVA/1.5KW		2.5KVA/2.5KW	3.5KVA/3.5KW	5.5KVA/5.5KW
Output Voltage Waveform	Pure Sine Wave				
Output Voltage Regulation	230Vac±5%				
Output Frequency	50Hz or 60Hz				
Peak Efficiency	94%				
Surge Capacity	2* rated power for 5 seconds				
Nominal DC Input Voltage	12Vdc	24Vdc			48Vdc
Cold Start Voltage	11.0Vdc	23.0Vdc			46.0Vdc
Low DC Warning Voltage Just for AGM and Flooded @ load < 20% @ 20% ≤ load < 50% @ load ≥ 50%	11.0Vdc 10.7Vdc 10.1Vdc	22.0Vdc 21.4Vdc 20.2Vdc			40.4Vdc 42.8Vdc 44.0Vdc
Low DC Warning Return Voltage Just for AGM and Flooded @ load < 20% @ 20% ≤ load < 50% @ load ≥ 50%	11.5Vdc 11.2Vdc 10.6Vdc	23.0Vdc 22.4Vdc 21.2Vdc			46.0Vdc 44.8Vdc 42.4Vdc
Low DC Cut-off Voltage Just for AGM and Flooded @ load < 20% @ 20% ≤ load < 50% @ load ≥ 50%	10.5Vdc 10.2Vdc 9.6Vdc	21.0Vdc 20.4Vdc 19.2Vdc			42.0Vdc 40.8Vdc 38.4Vdc

Utility Charging Mode						
INVERTER MODEL		1.5KW	1.5KW	2.5KW	3.5KW	5.5KW
Max Charging Current (PV+AC) (@ VI/P=230Vac)		100Amp	60Amp	100Amp	100Amp	100Amp
Max Charging Current (AC)(@ VI/P=230Vac)		60Amp				
Bulk Charging Voltage	Flooded Battery	14.6Vdc	29.2Vdc			58.4Vdc
	AGM/Gel Battery	14.1Vdc	28.2Vdc			56.4Vdc
Floating Charging Voltage		13.5Vdc	27Vdc			54Vdc
Overcharge Protection		16.5 Vdc	32Vdc			63Vdc
Charging Algorithm		3-Step				
Charging Curve						
Solar Input						
INVERTER MODEL		1.5KW	1.5KW	2.5KW	3.5KW	5.5KW
Rated Power		2000W	2000W	3000W	4000W	5500W
Max. PV Array Open Circuit Voltage		500Vdc				
PV Array MPPT Voltage Range		30Vdc~500Vdc				60Vdc~500Vdc
Max. Input Current		15A	15A	15A	15A	18A
Max. Charging Current(PV)		100A	60A	100A	100A	100A

جدول ٤

مشخصات عمومی

INVERTER MODEL	1.5KW	1.5KW	2.5KW	3.5KW	5.5KW
Operating Temperature Range	-10°C to 55°C				
Storage temperature	-15°C~ 60°C				
Humidity	5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing)				
Dimension(D*W*H), mm	330x278x98				438x295x105
Net Weight, kg	4.0		4.4		8.2

Problem	LCD/LED/Buzzer	Explanation / Possible cause	What to do
دستگاه در طول فرآیند راه‌اندازی به طور خودکار خاموش می‌شود.	LCD,LED,Buzzer بمدت 3 ثانیه فعال خواهد شد و سپس کامل خاموش می‌شود	ولتاژ باتری خیلی پایین است	1. باتری را دوباره شارژ کنید 2. باتری را تعویض کنید.
بعد از روشن کردن دستگاه هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد	هیچ نشانه‌ای وجود ندارد	1. ولتاژ باتری خیلی پایین است 2. قطب‌های باتری برعکس وصل شده‌اند	1. باتری‌ها و سیم‌کشی به خوبی وصل شده‌اند 2. باتری را دوباره شارژ کنید 3. باتری را تعویض کنید
برق شهری وجود دارد اما دستگاه با باتری کار می‌کند.	ولتاژ ورودی روی LCD به صورت 0 نمایش داده می‌شود و LED سبز چشمک می‌زند	محافظ ورودی از کار افتاده است	بررسی کنید که آیا فیوز AC قطع شده است و سیم‌کشی AC به خوبی وصل شده است یا خیر
	چراغ LED سبز چشمک می‌زند	کیفیت ناکافی برق AC (ژنراتور)	1. بررسی کنید که آیا سیم‌های AC خیلی نازک و یا خیلی بلند هستند یا خیر. 2. بررسی کنید که آیا ژنراتور (در صورت وجود) به خوبی کار می‌کند یا خیر یا اینکه تنظیمات محدوده ولتاژ ورودی صحیح است. (UPS - Appliance)
	چراغ LED سبز چشمک می‌زند	اولویت منبع خروجی را روی solar first تنظیم کنید	اولویت منبع خروجی را به برق شهری تغییر دهید
وقتی دستگاه روشن می‌شود ، رله داخلی مرتباً روشن و خاموش می‌شود.	صفحه نمایش LCD و LED ها چشمک می‌زنند	باتری قطع شده است	بررسی کنید که آیا سیم‌های باتری به خوبی وصل شده‌اند یا خیر
بوق ممتد از دستگاه پخش می‌شود و چراغ LED قرمز روشن است.	Fault Code 07	خطای اضافه بار اینورتر ۱۱۰٪ اضافه بار دارد و زمان تمام شده است	با خاموش کردن برخی از تجهیزات، بار متصل را کاهش دهید
	Fault Code 05	خروجی اتصال کوتاه شده است	بررسی کنید آیا سیم‌کشی به خوبی وصل شده است و بار غیر عادی را حذف کنید
	Fault Code 02	دمای داخلی قطعه اینورتر بیش از ۱۰۰ درجه سانتیگراد است	بررسی کنید که آیا جریان هوای دستگاه مسدود شده است یا دمای محیط خیلی بالا است
	Fault Code 03	باتری بیش از حد شارژ شده است	به مرکز تعمیر مراجعه کنید
		ولتاژ باتری خیلی بالاست	بررسی کنید آیا مشخصات و تعداد باتری‌ها مطابق با الزامات است یا خیر
	Fault Code 06/22	خروجی غیرعادی است (ولتاژ اینورتر کمتر از 190 ولت AC یا بیشتر از 260 ولت AC است)	1. بار متصل را کاهش دهید 2. ارسال به مرکز تعمیر
	Fault Code 08/09/15	قطعات داخلی خراب شده‌اند	ارسال به مرکز تعمیر
	Fault Code 13	اضافه جریان یا نوسان شدید جریان	دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید، اگر خطا دوباره رخ داد، لطفاً به مرکز تعمیر مراجعه کنید
	Fault Code 14	ولتاژ باس خیلی پایین است	
	Another Fault Code		اگر اتصالات بخوبی وصل شده است به مرکز تعمیر مراجعه کنید